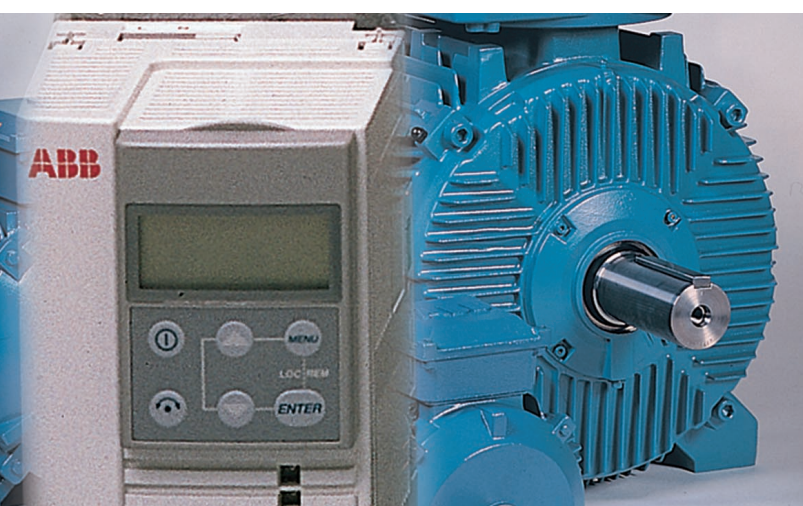


Guía de Accionamientos de Velocidad Variable



1	Introducción	5
	General	5
2	Los procesos y sus requisitos	6
	¿Por qué un control de la velocidad variable?	6
	Segmentos industriales con procesos AVV	7
	Variables en los sistemas de procesamiento	8
	Máquinas utilizadas para alterar las propiedades de los materiales	9
	Forma bien definida	9
	Forma indefinida	9
	...y para transportar materiales	10
	Materiales sólidos	10
	Materiales líquidos	10
	Materiales gaseosos	10
3	La fuerza motriz de la industria: el motor eléctrico	11
	La mayoría de máquinas se accionan con motores eléctricos	11
	Los motores convierten la energía eléctrica en mecánica	12
	El convertidor de frecuencia controla la inducción electromagnética	13
	La eficacia del sistema de accionamiento	14
	A veces se requiere una rotación o un par inversos ..	15
	La carga, la fricción y la inercia resisten la rotación ..	16
	El motor debe superar el par de carga	17
	El par de accionamiento y de la carga son equivalentes a velocidad nominal	18
4	Los volúmenes variables requieren algún tipo de control	19
	Flujo de materiales variables y requisitos de entrada/salida	19
	Métodos de control más sencillos	20
	El mejor método de control es el AVV	21
	AVV mecánicos, hidráulicos y eléctricos	22
	Acoplamiento hidráulico	22
	Accionamiento de CC.....	22
	Accionamiento de CA.....	22
	Los AVV eléctricos dominan el mercado	23
	Costes de mantenimiento	23
	Productividad	23

	Ahorro de energía	23
	Mayor calidad	
	El mercado de los accionamientos de CA crece con rapidez	24
5	Accionamiento de CA: líder en métodos de control	25
	Funciones básicas de un accionamiento de CA	
	Curvas de capacidad de carga de un motor con accionamiento de CA	26
	Características del accionamiento de CA para controlar mejor los procesos	27
	Inversión	28
	Control del par	28
	Eliminación de vibraciones mecánicas	29
	Funcionamiento con cortes de la red	29
	Función de bloqueo	30
	Compensación de deslizamiento	30
	Arranque con girando	31
	Características medioambientales	31
	EMC	
		32
6	Coste-beneficio del accionamiento de CA	
	Diferencias técnicas entre otros sistemas y los accionamientos de CA	33
	No se requieren piezas de control mecánicas	34
	Factores que afectan al coste	35
	Costes de inversión: componentes mecánicos y eléctricos	36
	El motor	36
	El accionamiento de CA	
	Costes de instalación: el regulador por estrangulación frente al accionamiento de CA	37
	Costes operativos: mantenimiento y energía del accionamiento	38
	Comparación del coste total	39
		40
7	Índice	

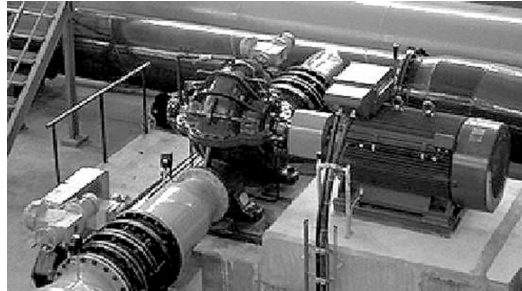
Capítulo 1 - Introducción

General

Con esta guía se continúa la serie de guías técnicas de ABB. En ella se describen diferentes accionamientos de velocidad variable (AVV) y su aplicación en procesos industriales. Se ha prestado especial atención a los AVV eléctricos y, sobre todo, a los accionamientos de CA.

Esta guía pretende ser lo más práctica posible. Aunque no es necesario tener conocimientos específicos sobre los AVV, sí es preciso disponer de conocimientos técnicos básicos a fin de comprender los términos y las descripciones utilizadas.

Capítulo 2 - Los procesos y sus requisitos



¿Por qué un control de velocidad variable?

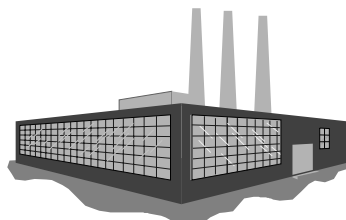
Para entender por qué es necesario controlar la velocidad variable, primero es preciso comprender los requisitos de los diferentes procesos. Dichos procesos se pueden dividir en dos grandes categorías: el tratamiento de material y el transporte de material. No obstante, estos dos títulos básicos engloban numerosas subcategorías.

Ambas categorías comparten una característica común: su capacidad de ajustar procesos. El ajuste se consigue gracias a los AVV. En este capítulo se describen los principales procesos industriales y no industriales que utilizan AVV.

¡ Sólo unos ejemplos!

Industriales:

- Industria química
- Pulpa, papel, impresión
- Alimentación y bebidas
- Centrales de energía
- Minería
- Industria metalúrgica
- Talleres de maquinaria
- Plásticos
- Textiles



No industriales:

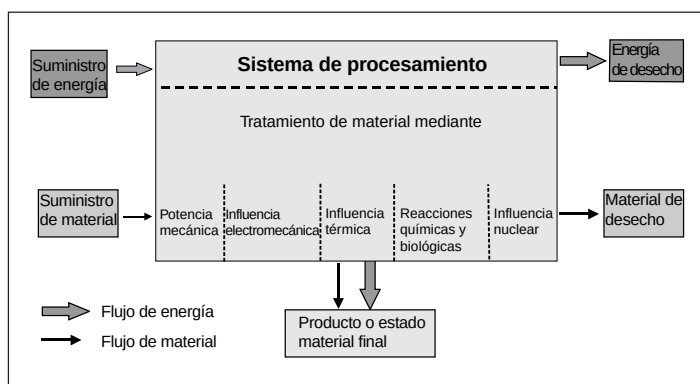
- HVAC
- Tratamiento de aguas

**Segmentos
industriales
con procesos
AVV**

Son muchos los procesos industriales, pero en esta lista sólo se mencionan algunos segmentos industriales con procesos que utilizan AVV. El denominador común de estos procesos es que requieren algún tipo de control con AVV.

Por ejemplo, en las aplicaciones de aire acondicionado (parte del HVAC), los requisitos de corriente de aire varían según la humedad y la temperatura de la habitación. No obstante, estos requisitos pueden cumplirse ajustando los ventiladores de alimentación y retorno de aire y, dichos ajustes, se realizan con los AVV.

Los ventiladores también se utilizan en centrales de energía y en la industria química y, en ambos casos, deben ajustarse al proceso principal. En las centrales de energía, el proceso principal varía según la demanda de energía durante las diferentes partes del año, del día o de la semana. Los requerimientos de uso de los AVV también difieren en función del proceso.



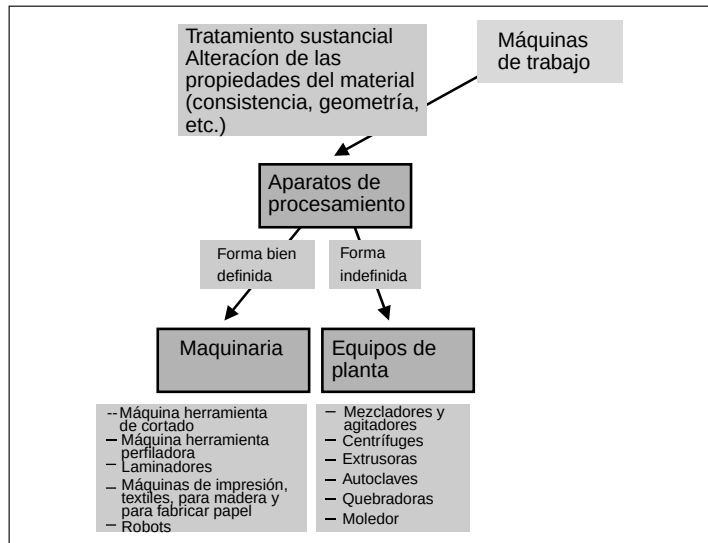
Variables en los sistemas de procesamiento

Este diagrama muestra las variables que afectan al sistema de procesamiento. Estas variables pueden dividirse en: variables de energía y variables de material. En el sistema de procesamiento, el material y la energía se procesan mediante potencia mecánica, influencia electromagnética, influencia térmica, reacciones químicas y biológicas e, incluso, energía nuclear.

Los procesos necesitan el material y la energía suministrados para completar los procesos requeridos. El resultado de los procesos es el producto o el estado material final pero, en todos los procesos también se producen también desechos, bien sean de tipo energético o material.

En los sistemas de procesamiento, los AVV se utilizan para controlar la potencia mecánica de las distintas máquinas implicadas en el proceso.

Los AVV también pueden controlar el tratamiento del material. Un buen ejemplo de ello es el horno de secado, que siempre debe mantener una temperatura de calor constante. Dicho proceso se regula con los AVV, que controlan la velocidad de los ventiladores de aire caliente.



Máquinas utilizadas para alterar las propiedades de los materiales...

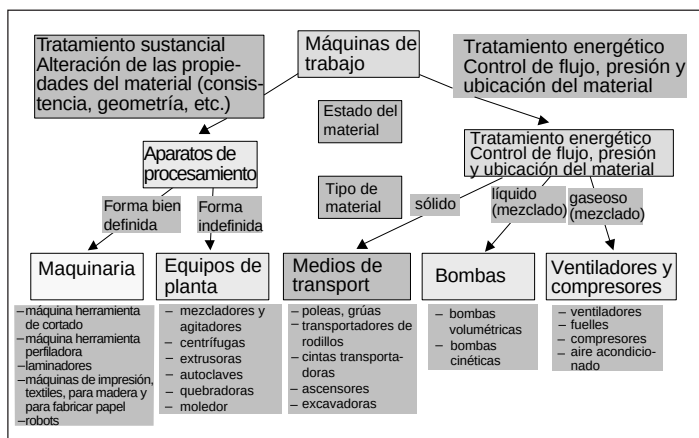
Forma bien definida

Tal y como se ha mencionado anteriormente, los procesos de las máquinas de trabajo se dividen en dos categorías, la primera de las cuales es el tratamiento de material, realizado con diferentes aparatos de procesamiento y cuyo objetivo es alterar las propiedades del material y dotarlo de una forma diferente.

Los aparatos de procesamiento se dividen en dos grupos en función de la forma resultante del material tratado, que puede ser bien definida o indefinida. Los materiales con una forma bien definida, tales como el papel, el metal o la madera, se procesan con máquinas. Un ejemplo de ello son las máquinas para fabricar papel, los laminadores y las líneas de las serrerías.

Forma indefinida

Los materiales con una forma indefinida, como algunos alimentos, plásticos, etc., se procesan con los equipos de planta. Un ejemplo de esta clase de equipo son los agitadores de margarina y diversos tipos de centrifugas y extrusoras.



...y para transportar materiales

En la segunda categoría se encuentran las máquinas que transportan el material al emplazamiento correspondiente. Este grupo está formado por máquinas transportadoras, dosificadoras y de cambio de presión. Dichas máquinas se dividen, a su vez, en tres subgrupos diferentes dependiendo de si el material tratado es sólido, líquido o gaseoso.

Materiales sólidos

Los materiales sólidos, como los contenedores de embarque, el metal, la madera, los minerales y, naturalmente, las personas, se transportan con máquinas transportadoras como grúas, cintas transportadoras y ascensores.

Materiales líquidos

Los materiales líquidos, tales como el agua, el aceite o las sustancias químicas líquidas se transportan con bombas.

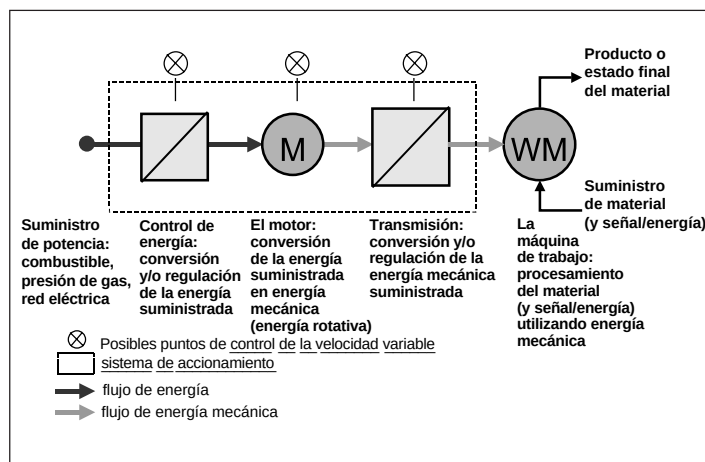
Materiales gaseosos

Los materiales gaseosos, como el aire, se transportan con ventiladores, compresores y fuelles. El aire acondicionado es una aplicación especial de estas máquinas.

En el diagrama superior se muestran cinco máquinas diferentes que modelan o transportan distintas clases de material, pero todas pueden utilizarse potencialmente como accionamientos de velocidad variable.

Capítulo 3 - La fuerza motriz de la industria: el motor eléctrico

Todas las máquinas mencionadas anteriormente se accionan con motores eléctricos. De hecho, podría afirmarse que el motor eléctrico es la fuerza motriz de los procesos industriales. En este capítulo analizaremos con mayor detalle los motores eléctricos, en especial el motor de jaula de ardilla de CA, el motor más común en los procesos industriales.

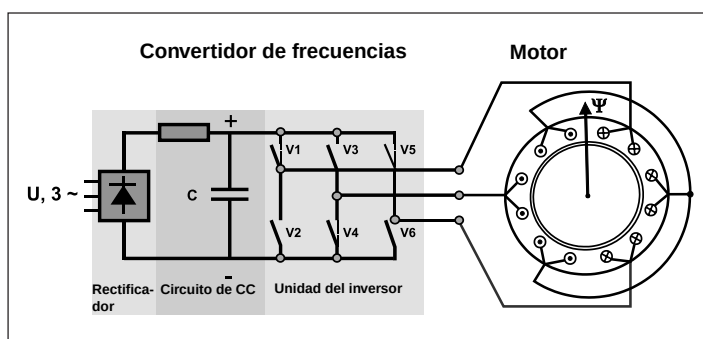


La mayoría de máquinas se accionan con motores eléctricos

Todas las máquinas están formadas por los cuatro componentes representados en el diagrama. Dichos componentes son: el control de energía, el motor, la transmisión y la máquina de trabajo. Los tres primeros forman, conjuntamente, el denominado "sistema de accionamiento", que transforma un tipo de energía específico en la energía mecánica que utilizada después por la máquina de trabajo. La energía se transmite al sistema de accionamiento desde el suministro de energía.

En cada uno de los tres componentes del sistema de accionamiento es posible controlar la velocidad variable utilizando, por ejemplo, un convertidor de frecuencia a modo de dispositivo de control de energía, un motor de dos velocidades como motor y unos engranajes como transmisión.

Tal y como se ha afirmado anteriormente, la mayoría de máquinas están accionadas por un motor eléctrico, y éstos se dividen en motores de CA y de CC. Los motores de CA, en especial los de jaula de ardilla, son los más utilizados en los procesos industriales.



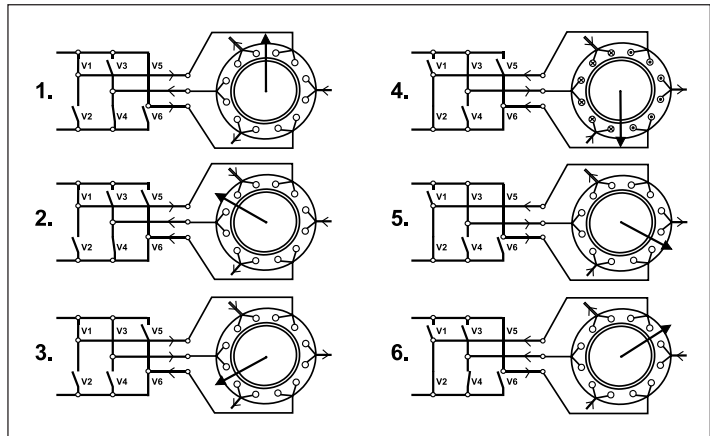
Los motores convierten la energía eléctrica en mecánica

La capacidad del motor de CA de convertir la energía eléctrica en mecánica se basa en la inducción electromagnética. La tensión en el bobinado del estator genera la corriente y el flujo magnético. La dirección de flujo de la corriente del estator puede determinarse con la regla de los tres dedos.

Si se cambia la dirección de la tensión en el bobinado del estator, también puede cambiarse la dirección del flujo. Al variar, en el orden correcto, la dirección de la tensión en el bobinado del motor trifásico, el flujo magnético del motor comienza a girar. En ese instante, el rotor del motor empieza a seguir el flujo con un cierto deslizamiento. Este es el principio básico utilizado para controlar los motores de CA.

El control puede lograrse utilizando un convertidor de frecuencia. Tal y como sugiere su nombre, el convertidor de frecuencia cambia la frecuencia de la corriente y la tensión alterna. Un convertidor de frecuencia se compone de tres partes. El rectificador recibe la corriente trifásica normal de 50Hz y la convierte en corriente continua. La tensión de CC es transmitida al circuito de barras de CC que filtra la tensión pulsante. A continuación, el inversor conecta cada fase del motor a las barras de CC negativas o positivas siguiendo un orden específico.

Para recibir la dirección de flujo que aparece en el diagrama, los conmutadores $V1, V4$ y $V5$ deben estar cerrados. Para que el flujo gire en dirección contraria a las agujas del reloj, el conmutador $V6$ debe estar cerrado, pero el $V5$ abierto. Si el conmutador $V5$ no está abierto, el circuito sufrirá un corto circuito. El flujo ha girado 60° en dirección contraria a las agujas del reloj.



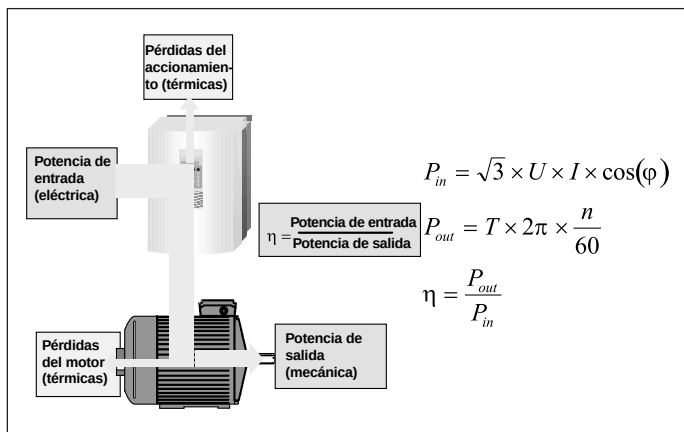
***El convertidor
de frecuencia
controla la
inducción
electromagnética***

En el inversor existen ocho posiciones diferentes de conmutación. En dos de estas posiciones la tensión es equivalente a cero, es decir, todas las fases están conectadas a la misma barra de CC, bien sea negativa o positiva. Por tanto, en las seis posiciones de conmutación restantes, en el bobinado del motor existe una tensión que genera un flujo magnético.

El diagrama muestra las tres posiciones de conmutación y las direcciones de flujo que la tensión del bobinado genera en cada caso. La tensión también genera corriente en el bobinado, la dirección de la cual está marcada con flechas para cada fase.

En la práctica el control no es tan simple como se presenta aquí. El flujo magnético genera unas corrientes en el rotor que complican la situación. Interferencias externas, tales como variaciones de temperatura o de carga, también pueden crear algunas dificultades de control. No obstante, con la tecnología y los conocimientos actuales, es posible tratar esta interferencia de forma eficaz.

Los AVV eléctricos también ofrecen ventajas adicionales, como es el ahorro de energía, dado que el motor no utiliza más energía eléctrica de la necesaria. Asimismo, el control es mejor que con los métodos convencionales, pues los AVV eléctricos permiten aplicar un control progresivo.



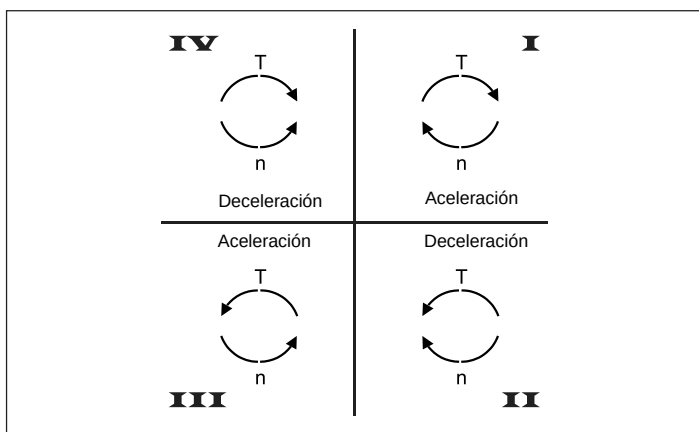
La eficacia del sistema de accionamiento

La eficacia total del sistema de accionamiento depende de las pérdidas del motor y de su control. Tanto las pérdidas del sistema de accionamiento como las del motor son térmicas, y por tanto aparecen en forma de calor. La potencia de entrada del sistema de accionamiento es eléctrica, mientras que la de salida es mecánica. Por esa razón, para calcular el coeficiente de eficacia (η) es necesario poseer conocimientos de ingeniería eléctrica y mecánica.

La potencia eléctrica de entrada P_{in} depende de la tensión (U), de la corriente (I) y del factor de potencia ($\cos \varphi$). El factor de potencia indica cuál es la proporción de potencia activa del total de la potencia eléctrica y qué porcentaje es potencia reactiva. A fin de producir la potencia mecánica requerida, es necesaria una potencia activa, mientras que la potencia reactiva es necesaria para producir una imantación en el motor.

La potencia mecánica de salida P_{out} depende del par requerido (T) y de la velocidad de rotación (n). Cuanto mayor sea la velocidad o el par requeridos, mayor será la potencia requerida, lo cual tiene un efecto directo sobre la cantidad de potencia que el sistema de accionamiento extrae del suministro eléctrico. Tal y como se ha mencionado anteriormente, el convertidor de frecuencia regula la tensión de suministro del motor y, de este modo, controla directamente la potencia utilizada en el motor y el proceso sometido a control.

La conmutación eléctrica con transistores es muy eficaz, así que la eficacia del convertidor de frecuencia es muy elevada, del 0,97 al 0,99. La eficacia del motor se halla normalmente entre el 0,82 y el 0,97, dependiendo del tamaño del motor y de la velocidad nominal. Por tanto, puede afirmarse que la eficacia total del sistema de accionamiento es siempre superior al 0,8 si está controlado por un convertidor de frecuencia.



A veces se requiere una rotación o un par inversos

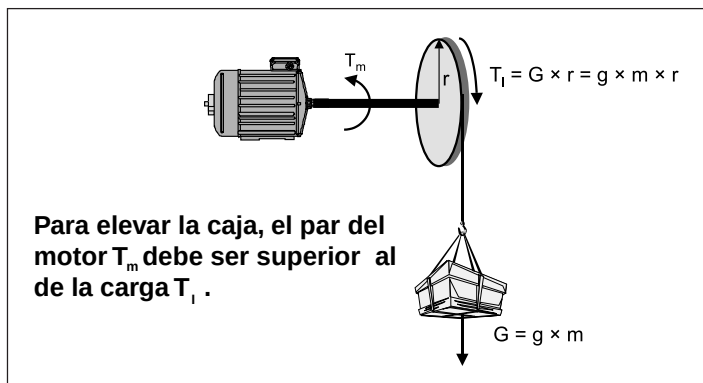
En algunos casos, se requiere una rotación inversa del motor y, además, también pueden variar los requisitos de dirección del par. La combinación de estos factores forma el denominado “accionamiento de cuatro cuadrantes”. El nombre deriva de los cuatro cuadrantes diferentes (I al IV) que se muestran en el diagrama.

Cuadrante I: En el primer cuadrante el motor gira en la dirección de la agujas del reloj. Dado que el par sigue la misma dirección que la velocidad, el accionamiento se acelera.

Cuadrante II: En el segundo cuadrante el motor sigue girando en la dirección de las agujas del reloj, pero el par está en la dirección opuesta, así que el accionamiento se desacelera.

Cuadrantes III y IV: En el tercer y cuarto cuadrante, el motor gira en dirección contraria a las agujas del reloj y el motor vuelve a acelerarse o desacelerarse dependiendo de la dirección del par.

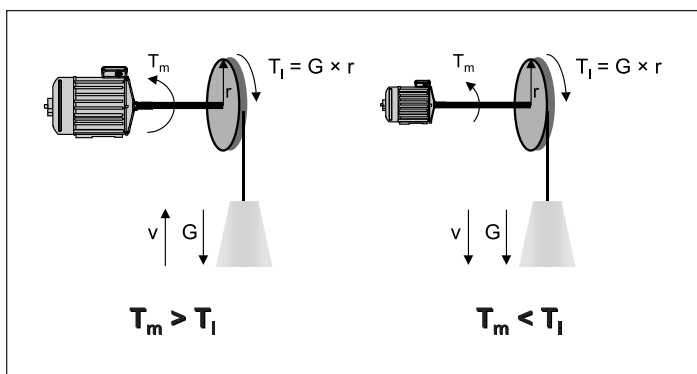
Con un convertidor de frecuencia, los cambios en la dirección del par pueden aplicarse independientemente de la dirección de giro. Para producir un accionamiento de cuatro cuadrantes eficaz, es necesario algún tipo de dispositivo de frenado. Esta clase de control del par es especialmente necesario para las aplicaciones de grúa, donde la dirección de rotación puede cambiar mientras que la del par permanece igual.



La carga, la fricción y la inercia resisten la rotación

El motor debe producir el par requerido para superar el par de carga. El par de carga se compone de la fricción, de la inercia de las partes en movimiento y de la propia carga, que depende de la aplicación. En el ejemplo del diagrama, para elevar la caja, el par del motor debe ser superior al de la carga, que depende de la masa de la caja.

Los factores de carga varían según la aplicación. Por ejemplo, en una trituradora, el par de carga no sólo depende de la fricción y de la inercia, sino también de la dureza del material a quebrar. En el caso de los ventiladores y los fuelles, un cambio en la presión de aire puede, entre otros factores, afectar al par de carga.

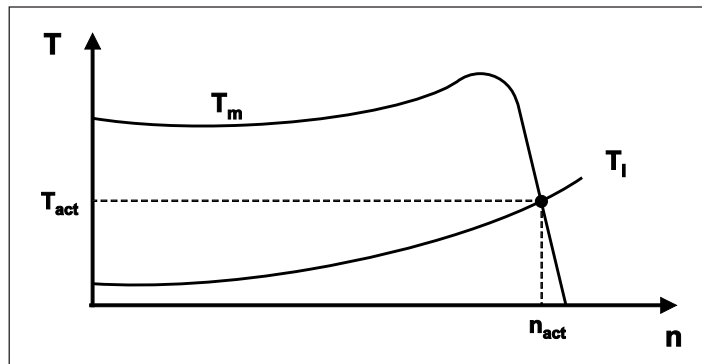


El motor debe superar el par de carga

En todos los casos, antes de seleccionar un motor para una aplicación, debe conocerse el par de carga y la velocidad requerida. Sólo entonces puede seleccionarse el motor apropiado para una aplicación determinada.

Si el motor es demasiado pequeño, no podrán cumplirse los requisitos específicos y puede ocasionar grandes problemas. Por ejemplo, en una aplicación con grúa, es posible que un motor demasiado pequeño no pueda levantar la carga lo bastante rápido y a la altura requerida o, incluso, que la grúa suelte la carga, tal como se muestra en el diagrama, lo cual tendría graves consecuencias para aquellas personas que trabajen en el puerto o emplazamiento donde se encuentra la grúa. Para calcular el par nominal del motor, puede utilizarse la siguiente fórmula:

$$T[Nm] = 9550 \times \frac{P[kW]}{n[1/min]}$$



El par de accionamiento y el par de carga son equivalentes a velocidad nominal

La curva de par/velocidad de un motor es única y debe calcularse de forma independiente para cada tipo de motor. Una curva de par/velocidad típica es la que se muestra en el gráfico como T_m . Como puede observarse, el par de carga máximo se alcanza justo por debajo de la velocidad nominal.

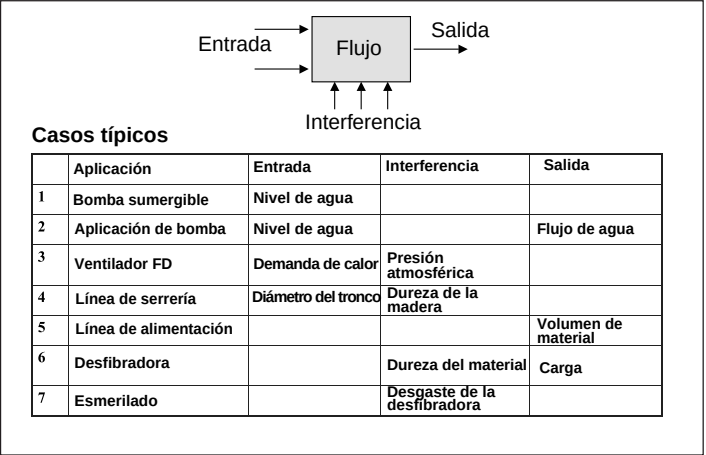
El par de carga T_l suele aumentar con la velocidad. Dependiendo de la aplicación, puede ser lineal o cuadrático. El motor se acelerará automáticamente hasta que el par de carga y el del motor sean equivalentes. Este punto se muestra en el gráfico en la intersección entre T_m y T_l . El par real (T_{act}) aparece en el eje de la y, mientras que la velocidad real (n_{act}) aparece en el eje de la x.

Estos son los principios que gobiernan el funcionamiento de un motor común de jaula de ardilla. Con un convertidor de frecuencia, puede obtenerse un rendimiento óptimo del control en el motor y en la totalidad del sistema de accionamiento. Este punto será presentado más adelante.

Capítulo 4 - Los volúmenes variables requieren algún tipo de control

En la mayoría de procesos existe como mínimo una variable. Esta variable requiere un ajuste del proceso. Por tanto, los procesos y volúmenes de material variables requieren algún tipo de control.

En este capítulo analizaremos los procesos y sus variables. Asimismo, examinaremos los diferentes métodos de control.

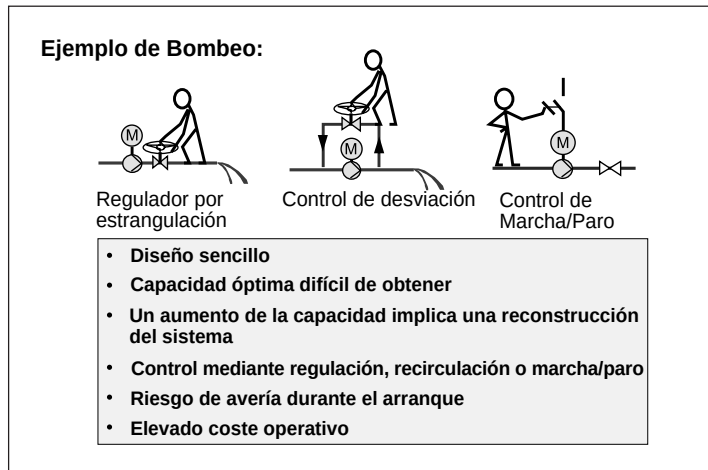


Flujo de material variable y requisitos de entrada/salida

En un proceso pueden existir numerosos parámetros distintos, pero los más comunes son la entrada, la salida y la interferencia. Es posible que estos parámetros deban ser constantes o que varíen en función de un patrón predeterminado. Tal como y se ha comentado en el primer capítulo, en los procesos siempre hay entradas y salidas y, casi siempre, interferencias.

En algunos procesos no existe interferencia alguna y la entrada es constante. Este tipo de procesos funcionan sin ningún control de velocidad variable. No obstante, si es necesario cambiar los parámetros de salida, la entrada es variable, o existen interferencias, un control de la velocidad variable puede ser la solución para cumplir con los requisitos del proceso.

En la tabla superior se muestra una lista de algunos procesos que exigen un control de velocidad variable así como las razones que determinan dicho control: la entrada, la interferencia o la salida.

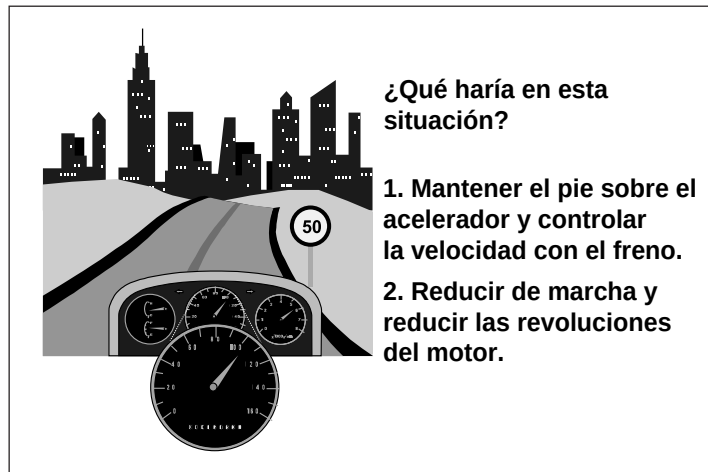


Métodos de control más sencillos

Existen muchos métodos de control más sencillos, tales como el regulador por estrangulación o el control de derivación. El diseño de esta clase de equipos suele ser bastante sencilla y, en un principio, la inversión puede parecer rentable.

Sin embargo, estos equipos presentan muchos inconvenientes. Por ejemplo, con un control sencillo, es muy difícil obtener una capacidad óptima del proceso y ofrecer la mejor calidad posible. Asimismo, un aumento en la capacidad de producción suele implicar una reconstrucción del proceso y, con cada arranque directo en línea, existe el riesgo de producir una avería eléctrica y/o mecánica.

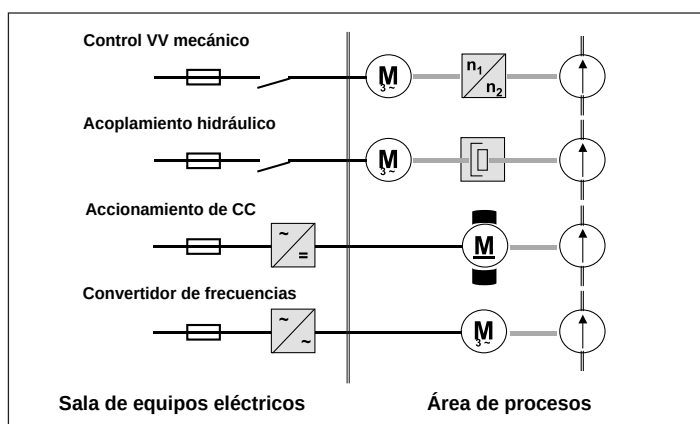
Los métodos de control más sencillos también consumen más energía por lo que, además de representar un coste operativo superior al de los AVV, el impacto sobre el medio ambiente también es mayor. Las centrales de energía, por ejemplo, emiten una mayor cantidad de CO₂ a la atmósfera. En consecuencia, el coste del ciclo de vida total de los métodos de control más sencillos es muy superior al de los AVV.



El mejor método de control es el AVV

En la mayoría de sistemas el mejor método de control es el AVV. Imagine, por ejemplo, que está conduciendo un coche por la autopista y que entra en una población. Para no arriesgar su vida ni la de otras personas, debe reducir la velocidad.

La mejor manera sería reducir la velocidad de rotación del motor levantando el pie del acelerador y, en caso necesario, reduciendo de marcha. Otra posibilidad consistiría en emplear la misma marcha, mantener el pie sobre el acelerador y simplemente frenar para reducir la velocidad. En este último caso no sólo produciría un desgaste del motor y los frenos, sino que además consumiría una gran cantidad de combustible y mermaría su control del vehículo. Además, de este modo tampoco cumpliría con el objetivo principal de no arriesgar su vida ni la de otras personas.



AVV mecánicos, hidráulicos y eléctricos

En el cuadro superior se muestran los cuatro AVV más habituales en el sector industrial. Los controles mecánicos de velocidad variable suelen utilizar un accionamiento por correa y se controlan moviendo de forma manual las poleas cónicas o bien utilizando motores de posicionamiento.

Acoplamiento hidráulico

En el acoplamiento hidráulico se aplica el principio de la turbina. Al cambiar el volumen de aceite en el acoplamiento, varía la diferencia de velocidad entre los ejes de accionamiento y los accionados. La cantidad de aceite se controla mediante bombas y válvulas.

Accionamiento de CC

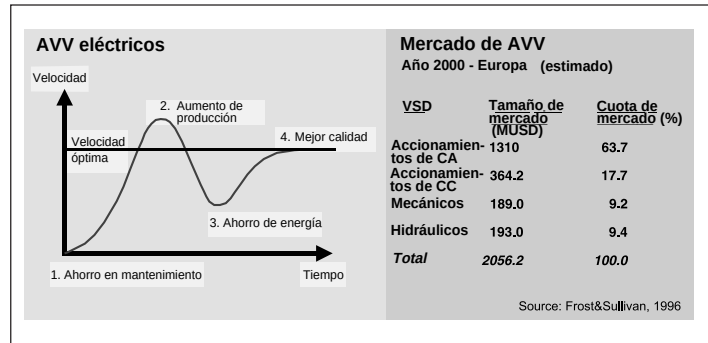
En el accionamiento de CC, un convertidor de CC cambia la tensión de alimentación suministrada al motor de CC. En el motor, un inversor mecánico -un conmutador- transforma la corriente continua en alterna.

Accionamiento de CA

En el convertidor de frecuencia o en el accionamiento de CA, se utiliza un motor de jaula de ardilla estándar y, por tanto, no se requieren invertidores mecánicos. Tal y como se ha comentado al principio de esta guía, la velocidad del motor se regula con un convertidor de frecuencia que cambia la frecuencia de tensión del motor. El convertidor de frecuencias es controlado por señales eléctricas.

El diagrama muestra el emplazamiento del equipo de control para cada tipo de AVV. En el caso de los AVV mecánicos o hidráulicos, el equipo de control se encuentra entre el motor y la máquina de trabajo, lo cual significa que el mantenimiento es muy dificultoso.

En los AVV eléctricos, los sistemas de control se hallan en una sala de equipo eléctrico y sólo el motor de accionamiento se encuentra en el área de procesos, pero ésta es tan sólo una de las ventajas de los AVV eléctricos. En la página siguiente se presentan el resto de ventajas de este tipo de accionamiento.



Los AVV eléctricos dominan el mercado

Aquí se presentan los cuatro argumentos más importantes para utilizar AVV eléctricos así como la cuota de mercado de los AVV prevista en Europa para el año 2000. Las cuatro ventajas principales de los AVV eléctricos se resaltan en los puntos de inflexión de la curva de velocidad.

Costes de mantenimiento

El arranque directo en línea somete al motor y al equipo eléctrico a una serie de esfuerzos. Con los AVV eléctricos, se obtiene un arranque suave, que tiene una influencia directa sobre los costes de mantenimiento.

Productividad

Los equipos de procesos suelen estar diseñados de modo que puedan adaptarse a futuros aumentos de productividad. Reemplazar el equipo de velocidad constante para alcanzar volúmenes de producción más elevados implica un consumo de tiempo y dinero. Con los accionamientos de CA, un aumento del 5 al 20 por ciento de la velocidad no representa problema alguno ni requiere una inversión adicional.

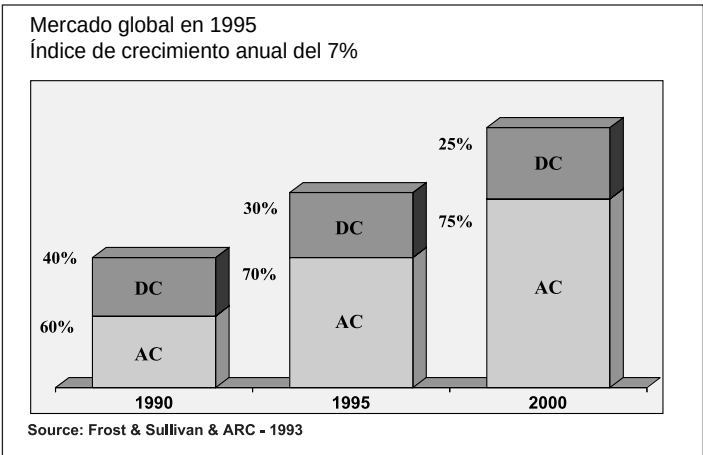
Ahorro de energía

En muchos procesos varían los volúmenes de producción, y cambiarlos de forma manual suele resultar muy ineficaz. Con los AVV eléctricos, es posible cambiar el volumen de producción simplemente cambiando la velocidad del motor. De este modo se ahorra una gran cantidad de energía, sobre todo en las aplicaciones de bombas y ventiladores, ya que la potencia del eje es proporcional a la velocidad de flujo elevada al cubo.

Mayor calidad

El control preciso de la velocidad que ofrecen los AVV eléctricos tiene como resultado una optimización de los procesos. Un control óptimo de los procesos permite obtener un producto de la mejor calidad y, por tanto, el mejor beneficio para el cliente.

Debido a estas ventajas y, tal como se refleja en la tabla superior, los AVV eléctricos dominan el mercado. Los accionamientos de CA y de CC representan, conjuntamente, más del 75% del mercado de AVV en Europa para el año 2000 y, los accionamientos de CA, más del 50%.



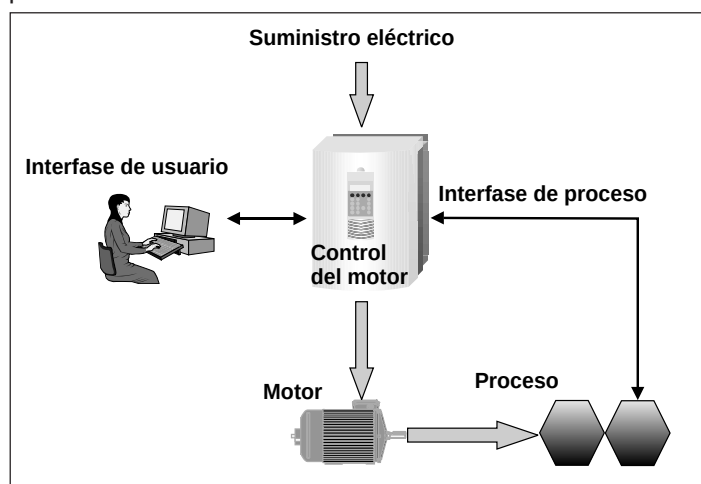
El mercado de los accionamientos de CA crece con rapidez

Este diagrama muestra el desarrollo previsto para el mercado de los AVV eléctricos en el año 2000. Como puede observarse, el mercado de los accionamientos de CA está creciendo a un ritmo aproximado del 10% anual, lo cual justifica el crecimiento global del mercado eléctrico y de los AVV. La cuota de mercado de los accionamientos de CC está disminuyendo, mientras que el mercado total de CC permanece aproximadamente constante. Este progreso se debe al desarrollo de la tecnología de los accionamientos de CA.

Tal como se ha mencionado anteriormente en esta guía, el accionamiento de CA ofrece muchas ventajas en comparación al resto de métodos de control de procesos. La diferencia entre el motor de CA y el de CC es que este último dispone de un conmutador mecánico con escobillas de carbón que requieren un mantenimiento regular. Además, el conmutador complica la estructura del motor y consume energía. Estas son las principales razones por las cuales la cuota de mercado de los accionamientos de CA está creciendo en comparación a la de los accionamientos de CC.

Capítulo 5 - Accionamiento CA: líder en métodos de control

Si se tiene en cuenta toda la información presentada hasta el momento, puede afirmarse que el accionamiento de CA es el líder en métodos de control. En el siguiente capítulo se analizará con mayor detalle las diferentes características del accionamiento de CA así como el grado de rendimiento que puede ofrecer.

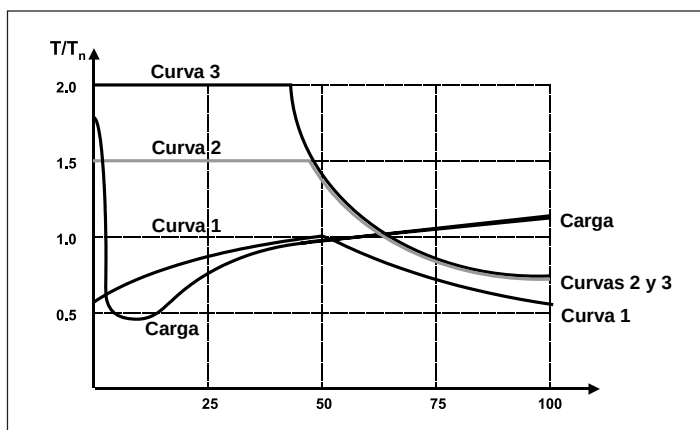


Funciones básicas de un accionamiento de CA

En este diagrama se presentan las funciones básicas de un accionamiento de CA. El control del motor de accionamiento de CA está formado por cuatro componentes distintos: la interfase de usuario, el motor, el suministro eléctrico y la interfase de proceso.

El suministro eléctrico ofrece al accionamiento la electricidad requerida; un criterio de selección para el accionamiento sería la tensión de suministro y la frecuencia. El accionamiento de CA convierte la frecuencia y la tensión, y alimenta al motor. El proceso de conversión se controla mediante señales del proceso o del usuario procedentes de las inferfases de proceso y usuario.

La interfase de usuario permite controlar el accionamiento de CA y obtener información sobre el proceso a través del accionamiento. De este modo, es fácil integrar el accionamiento con otros equipos de control de procesos y otros sistemas de sobrecontrol de procesos.



Curvas de capacidad de carga de un motor con accionamiento de CA

Si el motor se acciona sin un convertidor de frecuencia, no pueden modificarse las curvas de capacidad de carga; el motor producirá un par específico a una velocidad determinada y no podrá excederse el par máximo.

Con un accionamiento de convertidor de frecuencia, existen diferentes opciones de carga. La curva estándar, la Curva 1 del diagrama, puede utilizarse de forma continua, mientras que las otras curvas sólo pueden utilizarse durante ciertos períodos de tiempo, ya que el sistema de enfriamiento del motor no está diseñado para este uso tan pesado.

Los niveles de capacidad más elevados pueden ser necesarios, por ejemplo, durante el arranque. En ciertas aplicaciones, para el arranque se requiere hasta el doble del par normal. Ello es posible con un convertidor de frecuencia porque el motor se dimensiona en función de su uso normal y, de este modo, se logra reducir el coste de la inversión.

Para poder utilizar estas funciones, es muy importante que la carga, el accionamiento de CA y el motor sean compatibles. En caso contrario, el motor o el convertidor pueden sobrecalentarse y averiarse.

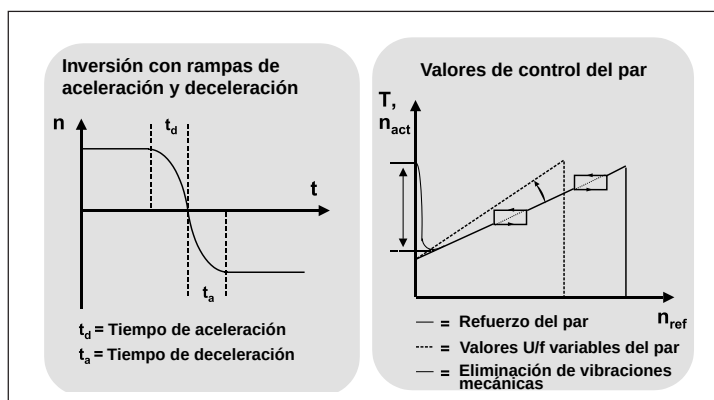
Características importantes:

- entradas y salidas
- función de inversión
- aceleración/deceleración de tiempos de rampa
- valoresV/Hz del par variable
- refuerzo de par
- eliminación de vibraciones mecánicas
- límites de carga para evitar fallos por interferencia
- funcionamiento con cortes de la red
- función de bloqueo
- compensación de deslizamiento
- arranque con girando

Características del accionamiento de CA para controlar mejor los procesos

El accionamiento de CA dispone de otras características y funciones internas a veces requeridas para controlar mejor los procesos. En la tabla se muestran algunos ejemplos de estas características. Por ejemplo, las entradas y salidas suministran información al accionamiento sobre los tipos de procesos y, de este modo, el accionamiento controla el motor en función de la información recibida. Asimismo, con el accionamiento de CA es posible limitar la carga para evitar fallos de interferencia y para proteger la máquina de trabajo y el sistema de accionamiento.

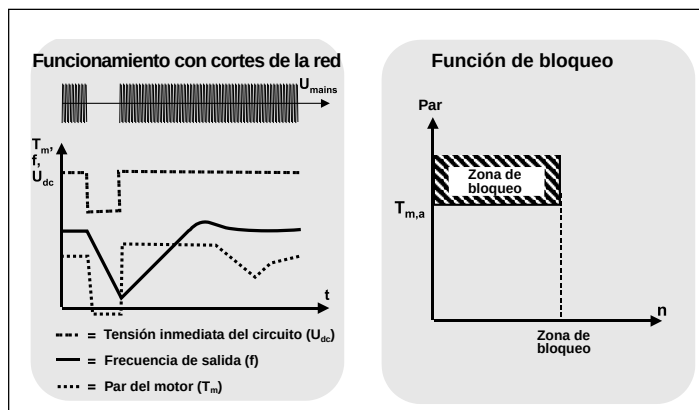
En las siguientes secciones se presentan estas características con mayor detalle.



Inversión Con los accionamientos de CA invertir la rotación del motor resulta fácil y, con los convertidores de frecuencia de ABB, ello se consigue simplemente pulsando un botón. Asimismo, es posible establecer diferentes tiempos de aceleración y deceleración de rampa y modificar la forma de la rampa según los deseos del usuario. En el diagrama (arriba, izquierda) se muestra una rampa en S, mientras que otra posibilidad sería una rampa lineal.

Control del par El control del par es relativamente fácil con los accionamientos de CA. El refuerzo del par, comentado anteriormente, es necesario si se requiere un par de arranque muy elevado. Los valores U/f variables del par permiten obtener un par máximo con una velocidad de rotación inferior a la normal.

Eliminación de vibraciones mecánicas Es posible eliminar las vibraciones mecánicas si se evitan ciertas velocidades críticas. Es decir, si un motor se acelera cerca de su velocidad crítica, el accionamiento no permitirá que la velocidad real del motor siga la velocidad de referencia. Una vez superado el punto crítico, el motor regresará rápidamente a su curva regular y pasará la velocidad crítica.



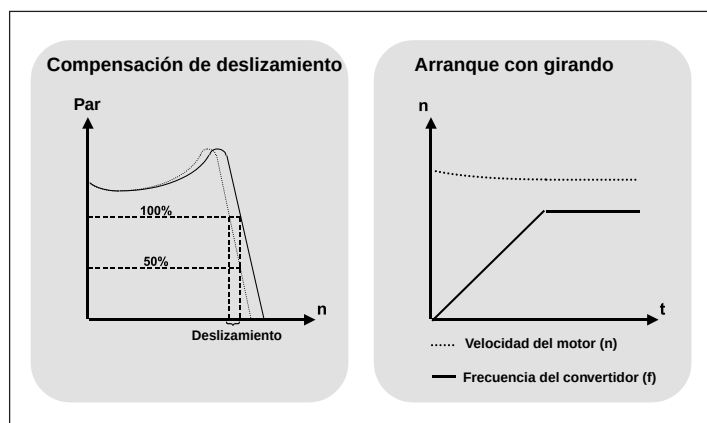
Funcionamiento con cortes de la red

El funcionamiento con cortes de la red es una función que se utiliza cuando hay cortes en la tensión de alimentación de entrada. En estos casos, el accionamiento de CA continúa funcionando con la energía cinética del motor en rotación. El accionamiento estará totalmente operativo siempre y cuando gire el motor y genere energía para el accionamiento.

Función de bloqueo

En caso de bloqueo, puede protegerse el motor con la función de bloqueo del accionamiento de CA. También es posible ajustar los límites de supervisión y seleccionar el modo de reacción del accionamiento en una situación de bloqueo. La protección se activa si se cumplen tres condiciones simultáneamente:

1. La frecuencia de accionamiento debe estar fijada por debajo de la frecuencia de bloqueo.
2. El par del motor debe superar el valor máximo permitido calculado por el software del accionamiento. Este valor varía de forma continua en función de diferentes factores como, por ejemplo, la temperatura del motor. Si se cumplen las condiciones 1 y 2, el motor se encontrará en la zona de bloqueo marcada en el diagrama.
3. La última condición es que el motor no haya permanecido en la zona de bloqueo más tiempo del establecido por el usuario.

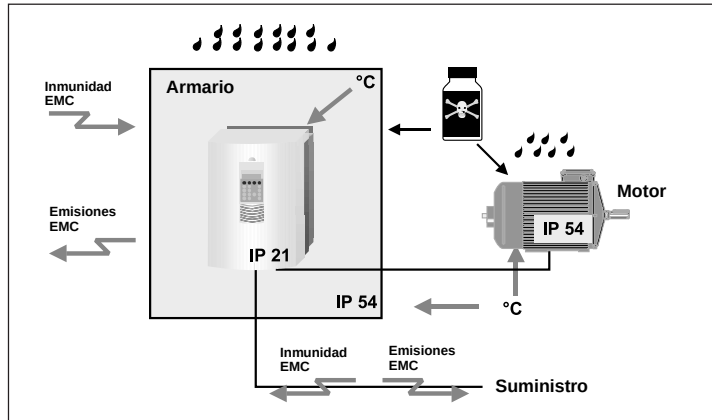


Compensación de deslizamiento

Si aumenta el par de carga del motor, la velocidad del motor disminuirá tal y como se muestra en el diagrama (arriba, izquierda). Para compensar este deslizamiento, puede modificarse la curva del par/de la velocidad con el convertidor de frecuencia a fin de aumentar el par con la velocidad anterior.

Arranque con girando

La función de arranque con girando se utiliza si el motor está conectado a un volante o a una carga de alta inercia. Si el motor y el volante están girando y la potencia está conectada al motor, el convertidor de frecuencia lo alimentará con la tensión y la frecuencia exactas. Con la función de arranque con girando en esta situación, conectar la potencia a un motor sin accionamiento de CA originaría ciertos problemas.



Características medioambientales

Todos los sistemas de accionamiento deben enfrentarse a diferentes presiones medioambientales, tales como la humedad o las perturbaciones eléctricas. El motor de jaula de ardilla es muy compacto y puede utilizarse en condiciones muy hostiles. El grado de protección IP 54 garantiza su funcionamiento en un entorno pulvígeno y bajo agua de aspersión procedente de cualquier dirección.

El convertidor de frecuencia suele disponer de un grado de protección IP 21, lo cual significa que no se debe entrar en contacto con las partes bajo tensión y que el goteo de agua vertical no resulta perjudicial. Si se requiere un nivel de protección superior, puede instalar, por ejemplo, un accionamiento en el interior de un armario que disponga del grado de protección requerido. En tal caso, es esencial garantizar que la temperatura interior del armario no exceda los límites permitidos.

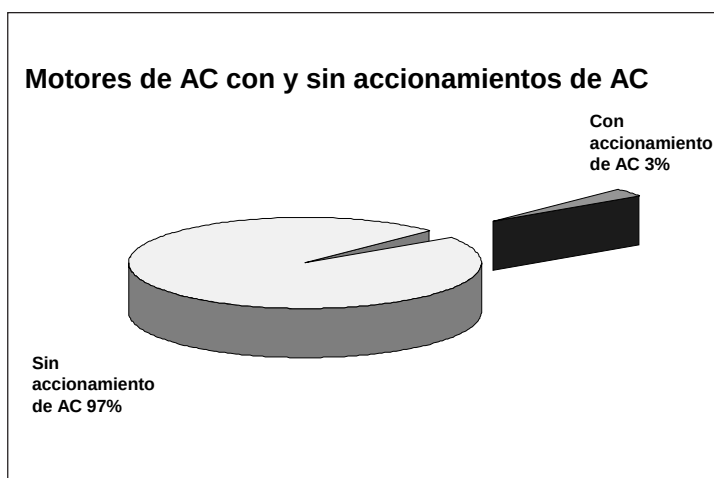
EMC

Otra característica medioambiental importante es la compatibilidad electromagnética (EMC). Es muy importante que un sistema de accionamiento cumpla con las directivas EMC de la Unión Europea. Es decir, el sistema de accionamiento debe soportar perturbaciones conductivas y radiantes y, además, no debe emitir perturbaciones conductivas ni radiantes al suministro eléctrico ni al medio ambiente.

Si desea obtener más información sobre las directivas EMC y su efecto sobre los accionamientos, consulte la Guía Técnica de ABB Nº 2, la guía EMC.

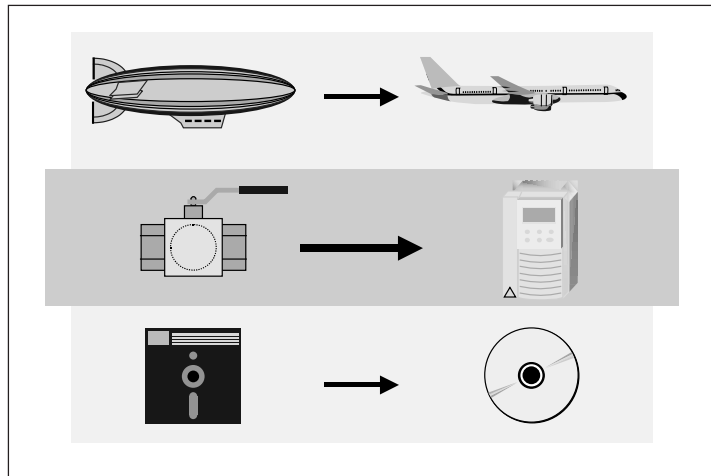
Capítulo 6 - Coste-beneficio del accionamiento de CA

Además de sus ventajas técnicas, los accionamientos de CA también ofrecen numerosas ventajas económicas. En este capítulo se analizarán dichas ventajas y se dividirán los costes en costes de inversión, instalación y operación.



En la actualidad siguen vendiéndose muchos motores sin accionamientos de CA de velocidad variable. En este gráfico sectorial se muestra cuántos motores con una potencia inferior a los 2,2 kW se venden con convertidores de frecuencia y cuántos sin. Anualmente, sólo un 3% de los motores de esta gama de potencia se venden con convertidor de frecuencia, mientras que el 97% se venden sin accionamiento de CA.

Éste es un dato sorprendente si se tiene en cuenta lo comentado en esta guía e, incluso más, después de analizar con detalle el coste de un accionamiento de CA en comparación con los métodos de control tradicionales. En primer lugar, compararemos la tecnología del accionamiento de CA con la de otros métodos de control.

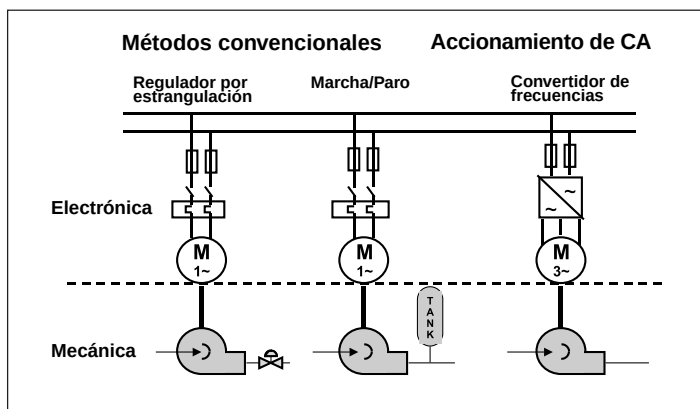


Diferencias técnicas entre otros sistemas y el accionamiento de CA

La tecnología del accionamiento de CA difiere completamente de la tecnología de otros métodos de control más sencillos. La diferencia es comparable a la existente entre un zepelín y un avión moderno.

También podría compararse la tecnología del accionamiento de CA con el desarrollo del disquete al CD-ROM. Aunque el disquete es un método de almacenamiento de información sencillo, sólo puede manejar una pequeña fracción de la información que puede tratar un CD-ROM.

Las ventajas de esta innovación son ampliamente conocidas. Del mismo modo, la tecnología del accionamiento de CA se basa en una tecnología totalmente diferente a la de los primeros métodos de control. En esta guía se presentan las ventajas del accionamiento de CA en comparación con otros métodos de control más sencillos.



No se requieren piezas de control mecánicas

A fin de realizar una comparación adecuada de los costes, es necesario analizar las configuraciones de los diferentes métodos de control. Hemos tomado como ejemplo el proceso de bombeo. En los métodos tradicionales, siempre existe una pieza mecánica y otra eléctrica.

En el caso de la regulación, se necesitan fusibles, contactores y reactores para el sistema eléctrico y válvulas para el sistema mecánico. En un control Marcha/Paro, se precisan los mismos componentes eléctricos además de un depósito con fluido motor para el sistema mecánico. El accionamiento de CA ofrece una nueva solución para la que no se requiere un sistema mecánico porque todo el dispositivo de control se halla en el sistema eléctrico.

Otra ventaja en cuanto al coste es el hecho de que, con un accionamiento de CA, puede utilizarse un motor trifásico estándar, que resulta más económico que el motor monofásico utilizado en el resto de métodos de control. Asimismo, puede seguir utilizándose la corriente monofásica de 220V para potencias inferiores a los 2,2kW.

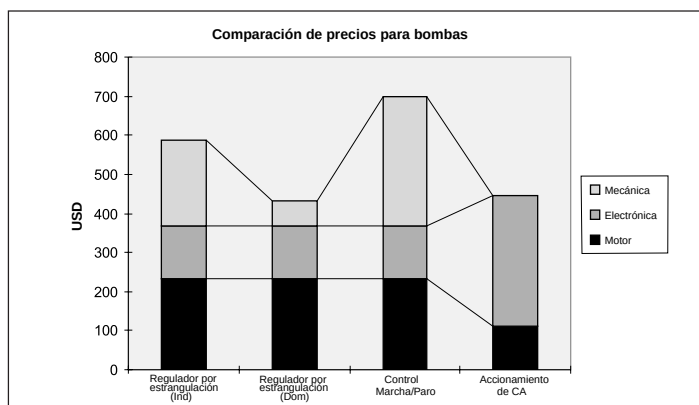
Métodos convencionales:	Accionamiento de CA:
- piezas eléctricas y mecánicas	- todo en uno
- muchas piezas eléctric.	- sólo un componente eléctrico
- las piezas eléctricas requieren manten. regular	- sin piezas mecánicas, sin desgaste
- el control mecánico consume energía	- ahorra energía

Factores que afectan al coste

En esta lista se comparan las características de los métodos de control tradicionales con las del accionamiento de CA junto con su impacto sobre el coste. En los métodos convencionales existen componentes mecánicos y eléctricos que, por regla general, deben adquirirse de forma independiente. El coste, por tanto, es superior al que representaría si los componentes se compraran de forma conjunta.

Asimismo, las piezas mecánicas sufren un desgaste rápido que afecta directamente al costes de mantenimiento y, a largo plazo, el mantenimiento representa un coste muy importante. Los métodos tradicionales también disponen de componentes eléctricos y, si existen diferentes clases de componentes en lugar de un solo tipo, los costes de instalación se multiplican, como mínimo, por dos.

Por último, pero no por ello menos importante, los controles mecánicos consumen una gran cantidad de energía, mientras que los accionamiento de CA prácticamente ahorran energía. Con ello no sólo se reducen los costes, sino que se minimiza el impacto sobre el medio ambiente reduciendo las emisiones de las centrales de energía.



Costes de inversión: componentes mecánicos y eléctricos

En este gráfico se muestra la estructura de costes y el precio total de cada método de control de bombeo. La bomba es el único elemento que no se agrega a los costes porque su precio permanece invariable se utilice un accionamiento de CA o válvulas. En el sistema de regulación, existen dos posibilidades según si la bomba es de uso industrial o doméstico. En un entorno industrial existen requisitos más estrictos para las válvulas, lo cual representa un incremento de los costes.

El motor

Como puede observarse, el motor utilizado para los métodos tradicionales es mucho más costoso que el utilizado para el accionamiento de CA. Ello se debe a que el motor empleado para el accionamiento de CA es trifásico y, para los otros métodos tradicionales, monofásico.

El accionamiento de CA

El accionamiento de CA no requiere piezas mecánicas, con lo cual se reducen significativamente los costes. Las piezas mecánicas suelen ser menos costosas que el convertidor de frecuencia, pero debe agregarse el coste de las piezas eléctricas al coste total de la inversión.

Si se tienen en cuenta todos los costes, el accionamiento de CA suele ser la inversión más económica en comparación con otros métodos de control. Únicamente el sistema de regulación para uso doméstico tiene un coste reducido equivalente al del accionamiento de CA. No obstante, ello no representa el total de los costes, pues además de analizar el coste de la inversión, es necesario tener en cuenta los costes de instalación y de operación.

	Regulador estrang.	Accionamiento CA
Material instalación	20 USD	10 USD
Trabajo instalación	5h x 65 USD = 325 USD	1h x 65 USD = 65 USD
Trabajo de puesta en marcha	1h x 65 USD = 65 USD	1h x 65 USD = 65 USD
Total	410 USD	140 USD
Ahorro en la instalación: 270 USD		

Costes de instalación: el regulador por estrangulación frente al accionamiento de CA

Dado que, después del accionamiento de CA, el regulador por estrangulación es la segunda inversión menos costosa, compararemos los costes de instalación y funcionamiento de este último con los del accionamiento de CA. Tal como mencionamos anteriormente, en el regulador por estrangulación existen componentes eléctricos y mecánicos, por lo cual se requiere el doble de material para la instalación.

La instalación del regulador por estrangulación también representa el doble de trabajo que la del accionamiento de CA. Instalar una válvula mecánica en un tubo no es tan sencillo y, además, el tiempo de instalación aumenta. Para que una válvula mecánica esté lista para usar suelen ser necesarias unas cinco horas, mientras que sólo se precisa una hora para dejar en estado de funcionamiento el accionamiento de CA. Si se multiplica el tiempo por el coste de una hora de trabajo de un instalador especializado, se obtiene el coste total de la instalación.

La puesta en marcha de un regulador por estrangulación no suele precisar más tiempo que el de un sistema de accionamiento de CA. En ambos casos el tiempo requerido es de una hora. Ahora podemos resumir el total del coste de instalación. Tal como hemos visto, con el accionamiento de CA puede ahorrar hasta 270 dólares USA por instalación. Por tanto, incluso si los costes de inversión del sistema de regulación fueran inferiores al precio de un motor monofásico (aproximadamente 200 dólares USA), el accionamiento de CA se amortizaría incluso antes de ponerlo en marcha un segundo.

	Regulador por estrang.	Accionam. CA ahorro del 50%
Potencia requerida	0.75 kW	0.37 kW
Energía anual 4000 horas/año	3000 kWh	1500 kWh
Coste de energía por 0.1 USD/kWh	300 USD	150 USD
Mantenimiento/año	40 USD	5 USD
Coste total/año	340 USD	155 USD
Ahorro en un año: 185 USD		

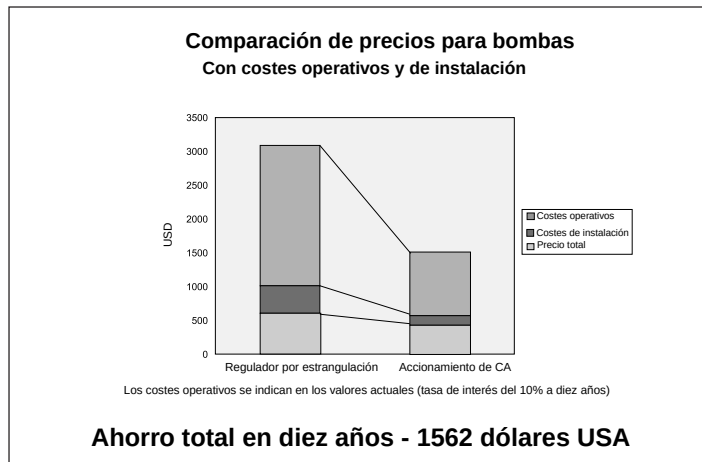
**Costes
operativos:
mantenimiento
y energía del
accionamiento**

Un amplio número de estudios y experimentos demuestran que es posible ahorrar un 50% de energía con un accionamiento de CA. Esto significa que un sistema de regulación requiere 0,7 kW de energía y un accionamiento de CA 0,37 kW. Si se utiliza una bomba 4000 horas al año, el sistema de regulación necesitaría 3000 kWh, mientras que el accionamiento de CA consumiría 1500 kWh de energía anuales.

Para calcular el ahorro, se multiplica el consumo de energía por el precio de la energía, que variará según el país. En este caso hemos utilizado la tarifa de 0,1 dólares USA por kWh.

Tal como se ha mencionado anteriormente, las piezas mecánicas sufren un gran desgaste y por ello requieren un mantenimiento frecuente. Se calcula que los costes de mantenimiento del sistema de regulación ascienden a 40 dólares USA anuales, mientras que los del accionamiento de CA representarían 5 dólares USA. En muchos casos, un convertidor de frecuencia no precisa mantenimiento.

Por tanto, el ahorro total en costes operativos ascendería a 185 dólares USA, lo cual representa casi la mitad del precio de un convertidor de frecuencias para esta gama de potencia. Ello significa que el período de amortización de un convertidor de frecuencias es de dos años. Por tanto, en lugar del coste anual de mantenimiento de una válvula vieja, quizá sea más rentable cambiar a un sistema de control con accionamiento de CA. El período de amortización para la readaptación de un regulador existente es de dos años.



Comparación del coste total

En la figura superior se resumen todos los costes. El período habitual para el cálculo del coste operativo de una inversión de esta clase suele ser de 10 años. En este caso, los costes operativos se han calculado al valor actual con un 10% de tasa de interés.

A largo plazo, el coste de un método convencional es el doble que el de un convertidor de frecuencia. La mayor parte del ahorro que representa un accionamiento de CA se debe a los costes operativos y, en especial, al ahorro de energía, mientras que en la instalación puede observarse el mayor ahorro individual. Este ahorro es patente tan pronto como se instala el accionamiento.

Si se tiene en cuenta el ahorro total, es muy difícil comprender por qué sólo el 3% de los motores vendidos disponen de un convertidor de frecuencia. El objetivo de esta guía era presentarles las ventajas del accionamiento de CA y explicar las razones por las que en ABB pensamos que este es el mejor método para controlar sus procesos.

Capítulo 7 - Índice

A

ABB 5, 28, 31, 39, 44
accionamiento de CA 5, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39
accionamiento de CC 22, 23, 24
accionamiento de cuatro cuadrantes 15
accionamientos de Velocidad Variable 5, 10, 39
accionamiento por correa 22
acoplamiento hidráulico 22
agitadores de margarina 9
aire acondicionado 7, 10
arranque con girando 27, 30
arranque directo en línea 23
ascensores 10
AVV 5, 6, 7, 8, 13, 21, 22, 23, 24

B

barra de CC 12, 13
bobinado del motor 12, 13
bomba 10, 22, 23, 34, 36, 38

C

carga del motor 30
CD-ROM 33
centrales eléctricas 7, 20, 35
centrífugas 9
cintas transportadoras 10
coeficiente de eficacia 14
compatibilidad electromagnética 31
compresores 10
condición de bloqueo del motor 29
conmutador 22, 24
contactores 34
contenedores de embarque 10
control de derivación 20
control de procesos 23, 24, 25, 27
control de velocidad variable 11, 19, 22, 36
control progresivo 13
convertidor de CC 22
convertidor de frecuencia 11, 12, 14, 15, 18, 22, 26, 30, 31, 32, 36, 38, 39
corriente 12, 13, 14, 22
curvas de capacidad de carga 26

D

deslizamiento 12, 27, 30
directivas EMC 31
disquete 33
dosificación 10

E

eficacia del motor 14

EMC 31

energía 8, 11, 12, 13, 20, 23, 24, 29, 35, 38, 39
energía nuclear 8
engranajes 11
estator 12
extrusoras 9

F

factor de potencia 14
fallos de interferencia 27
fase del motor 12
flujo 12, 13
flujo magnético 12, 13
frecuencia de accionamiento 29
frecuencia de bloqueo 29
frenado 15, 21
fricción 16
fuelles 10, 16
función de bloqueo 27, 29
función de inversión 27
funcionamiento con cortes de la red 27, 29
fusibles 34

G

grúa 10, 15, 17

H

horno de secado 8
humedad 7
HVAC 7

I

inducción electromagnética 12, 13
industria química 7
inercia 16, 30
influencia electromagnética 8
influencia térmica 8
interferencia 13, 19
inversor 12, 13, 22
IP 21 31
IP 54 31

L

laminadores 9
líneas de las serrerías 9

M

mantenimiento 2, 23, 24, 35, 38
máquina 8, 9, 10, 11, 22, 27
máquinas para fabricar papel 9
mercado de accionamientos de CA 3, 24
motor de CA 11, 12
motor de CC 11, 22, 24
motor de jaula de ardilla 11, 18, 22, 31